$$E_b = V - I_a R_a$$

E_b – எதிர் மின்னியக்கு விசை – வோல்ட்

V – வழங்கும் மின்னழுத்தம் – வோல்ட்

I_a – ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டம் – ஆம்பியர்

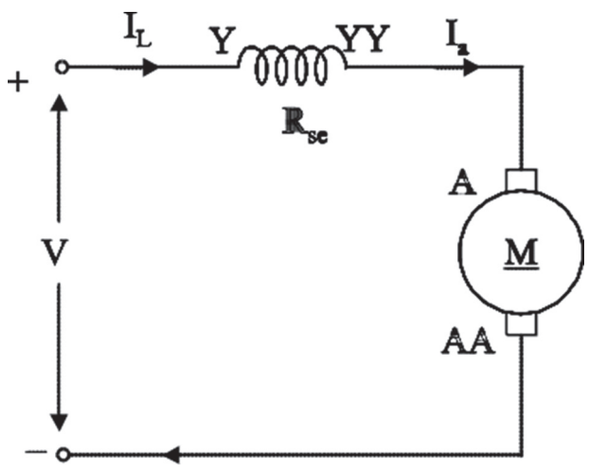
R_a – ஆர்மச்சூர் மின்தடை – ஓம்ஸ்

7.9 நேர்த்திசை மின்னோடியின் வகைகள்

நேர்த்திசை மின்னோடியில், ∴புலம் வைண்டிங் ஆர்மச்சூருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள முறையைப் பொறுத்து மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன.

1. நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடி (DC Series Motor)
2. நேர்த்திசை இணை மின்னோடி (DC Shunt Motor)
3. நேர்த்திசை கலப்பு மின்னோடி (DC Compound Motor)
   - i. நேர்த்திசை நீள இணைப்பு கலப்பு மின்னோடி (DC Long Shunt Compound Motor)
   - ii. நேர்த்திசை குறுகிய இணைப்பு கலப்பு மின்னோடி (DC Short Shunt Compound Motor)

7.9.1 நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடி

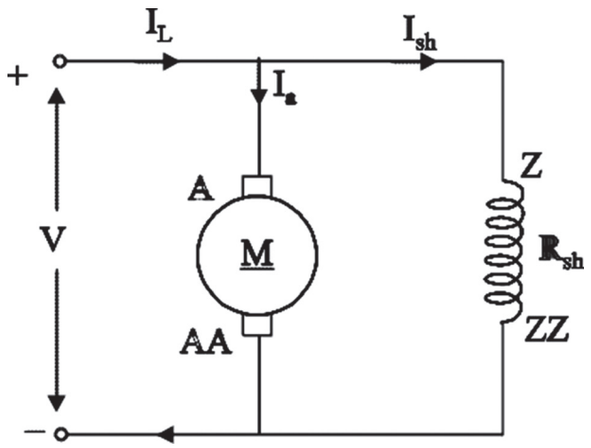


படம் 7.14 நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடி – மின் இணைப்பு படம்

நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடியில் ∴புலம் வைண்டிங்குடன் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் தொடரிணைப்பில் படம் 7.14-ல் காட்டியுள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது ∴புலம் மின்னோட்டம் (Ise) ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டம் (Ia) எனில், நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடியில் $I_{se} = I_a = I_L$ ஆகும்.

V-மின்னழுத்தம் I_a – ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டம் I_L – புலம் மின்னோட்டம்

7.9.2 நேர்த்திசை இணை மின்னோடி



படம் 7.15 நேர்த்திசை இணை மின்னோடி – மின் இணைப்பு படம்

நேர்த்திசை இணை மின்னோடியில் ∴புலம் வைண்டிங், ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்குடன் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். படம் 7.15-ல் இணை ∴புலம் வைண்டிங் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். இதில் ∴புலம் வைண்டிங்கானது குறைந்த குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பையுடைய ஏராளமான சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இணை ∴புலம் வைண்டிங் அதிக மின்தடையைக் கொண்டுள்ளதால், இதில் பாயும் மின்னோட்டம் ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டத்தைவிட மிகக் குறைவாக இருக்கும். எனவே இணை மின்னோடியின் சுழலும் வேகமானது, புலம் இல்லாத நிலையிலும், முழு அளவு புலம் உள்ளபோதும் ஒரே நிலையான வேகத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

7.9.3 நேர்த்திசை கலப்பு மின்னோடி

நேர்த்திசை கலப்பு மின்னோடியில் தொடர் ∴புலம் வைண்டிங்கும் மற்றும் இணை ∴புலம் வைண்டிங்கும் ஆர்மச்சூரோடு இணைக்கப் பட்டிருக்கும். குறுகிய இணை இணைப்பு முறை, நீள இணை இணைப்பு முறை ஆகியவைகளைப் படம் 7.16, மற்றும் 7.17 மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

1. குறுகிய இணைப்பு முறை

குறுகிய இணை கலப்பு மின்னோடியில், தொடர் ∴புலம் வைண்டிங்கானது, இணை இணைப்பில் உள்ள ஆர்மச்சூர் – இணை ∴புலம் வைண்டிங்கிற்கு தொடர் இணைப்பில் படம் 7.16-ல் உள்ளது போல் இணைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 110 12/17/2019 12:23:14 PM